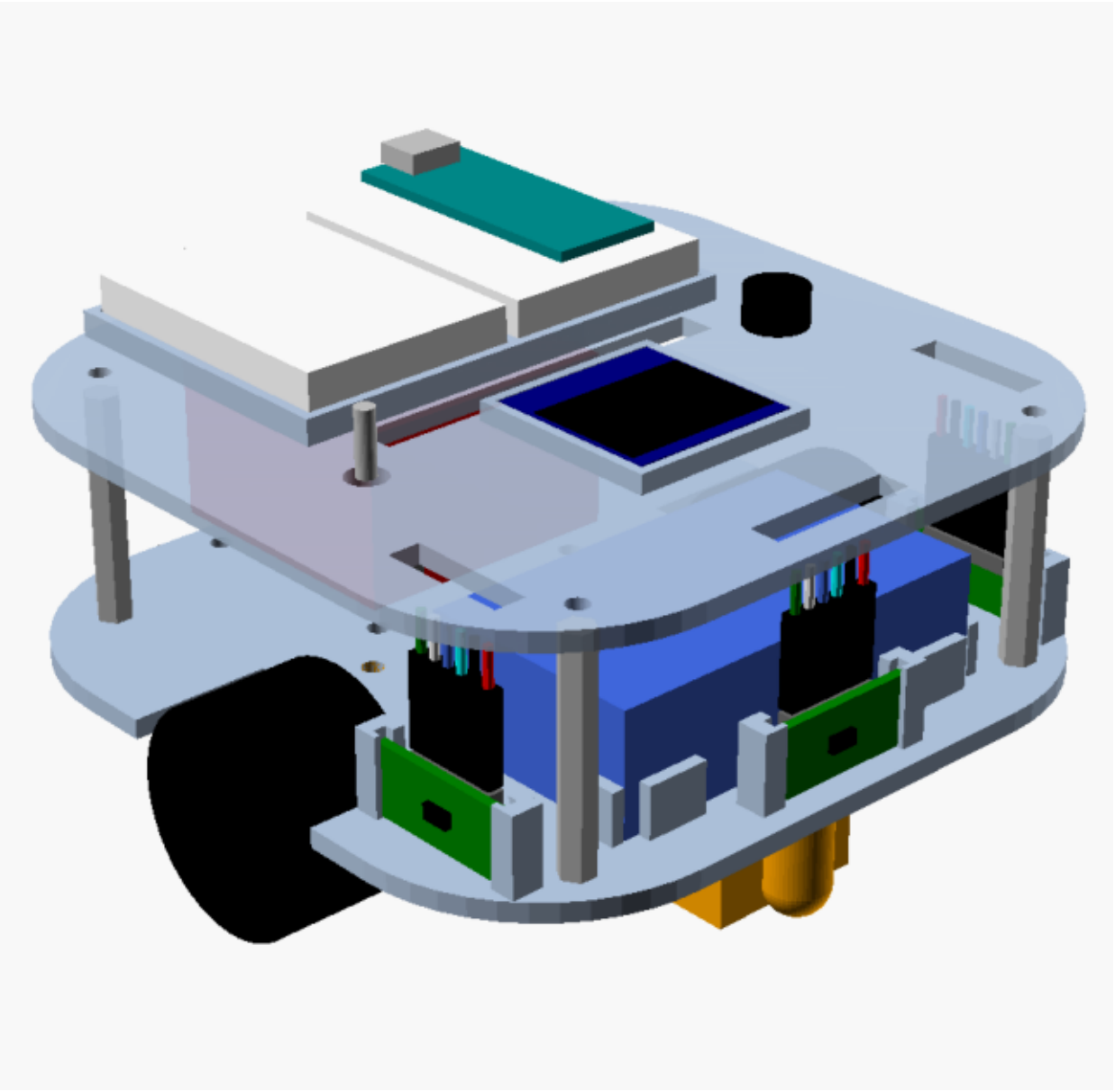
Chasis robot de laberinto

Arduino Nano (ATmega328P) · 120 × 120 mm con ruedas · 2 pisos impresos



Cumple los lineamientos

- Huella 120 × 120 mm con ruedas (máximo 120 × 120).
- Alto ≈ 80 mm (sin límite).
- Sensor de color I2C, OLED y botón de arranque.

Pisos

- Piso 1 (a 22 mm): motores, ruedas, patines, sensor de color, batería, L298N y 3 VL53L0X.
- Piso 2 (a 60 mm): Nano y bus I2C en 2 mini protoboards, OLED, botón e interruptor.

Sensores sin tornillos

- VL53L0X: bajan por ranuras en el piso 1.
- TCS34725: entra deslizando por atrás de la capucha.
- OLED y protoboards: entran en su marco.

Giro

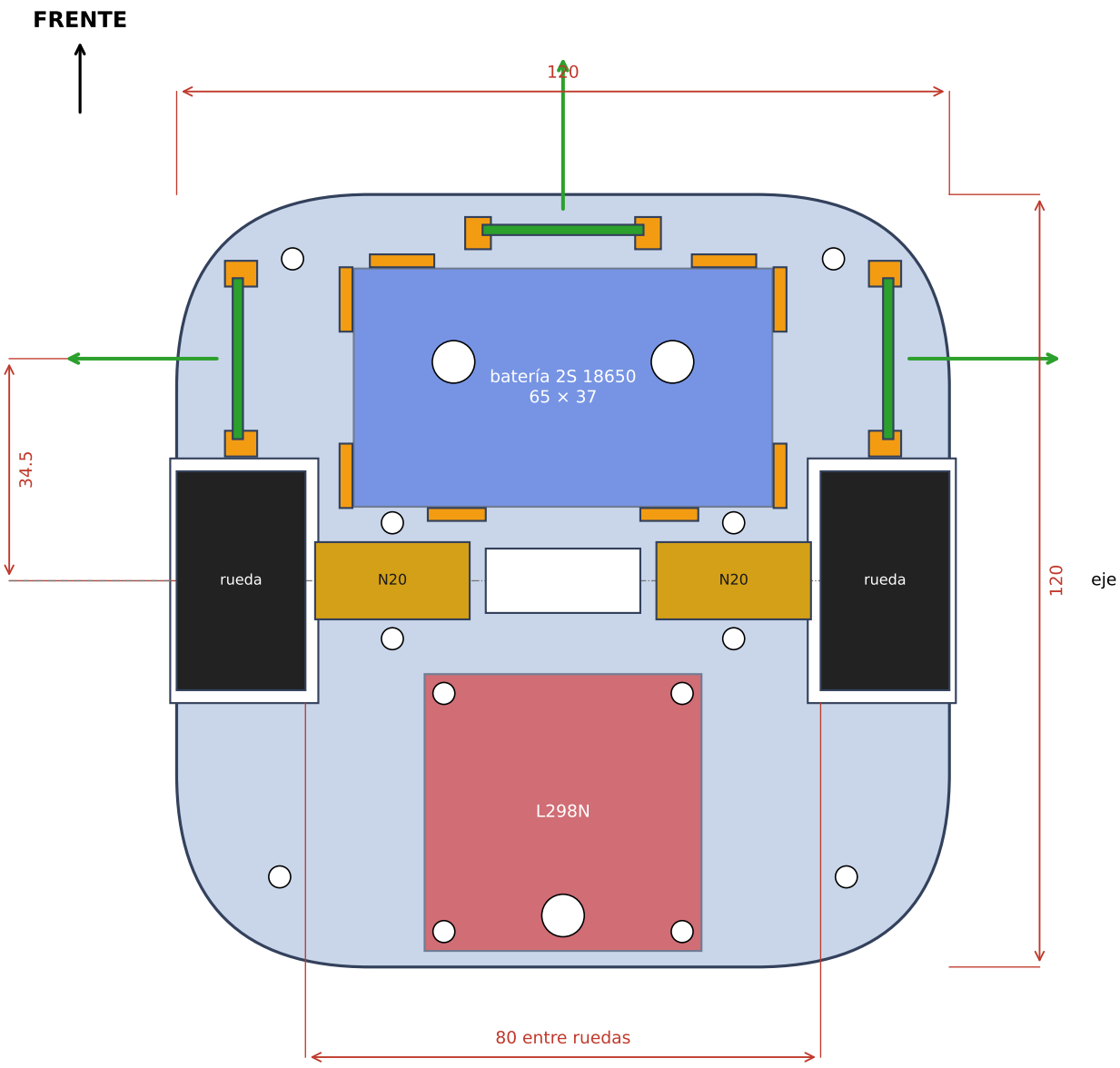
- Esquinas R30: radio de giro 72 mm contra 90 mm de medio pasillo.

Medir antes de imprimir

- Rueda Ø34 × 20; agujeros del L298N a 37.
- VL53L0X 25 × 10.7; TCS34725 20.5 × 20.5.
- OLED 27.3 × 27.8.

Piso 1 · planta

Placa de 3 mm a 22 mm del suelo. Motores debajo; batería, L298N y VL53L0X encima.



Impreso con la placa

- 3 soportes de VL53L0X: 2 postes con ranura de 2.0 mm; el sensor baja desde arriba con los pines hacia arriba y el chip hacia afuera.
- 6 topes de 8 mm de alto para la batería; el centro de cada lado queda libre para sus cables.

Agujeros (M3 pasantes Ø3.4)

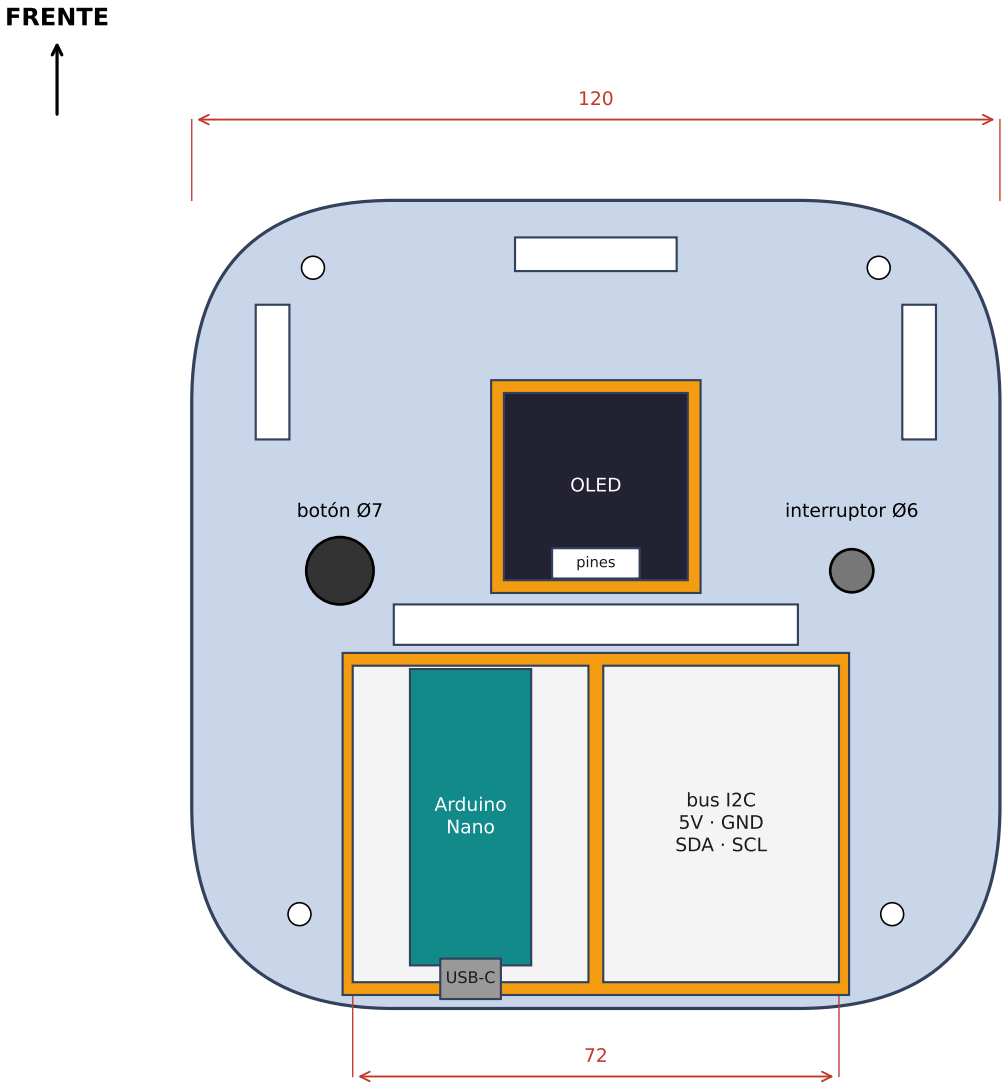
- 4 separadores: (±42, 50) y (±44, −46).
- 4 de las cunas de motor y 4 del L298N.
- 3 avellanados (Ø6.6): patín trasero y capucha de color; quedan bajo el L298N y la batería.

Debajo

- Eje a 17 mm del suelo.
- Capucha de color 34 mm delante del eje, con el patín delantero integrado.
- Patín trasero a -52 mm. Ambos dejan 0.5 mm.
- Paso central de 24 × 10 para cables.

Piso 2 · planta

Placa de 3 mm a 60 mm del suelo. Nano, bus I2C, OLED, botón e interruptor.



Impreso con la placa

- Marco para 2 mini protoboards de 170 puntos (35 × 47, holgura 0.3 por lado, 4 mm de alto). Se pegan con su adhesivo dentro del marco.
- Marco del OLED (holgura 0.3): se acuesta con la pantalla arriba y los pines hacia abajo por la ranura; los dupont se conectan por debajo.

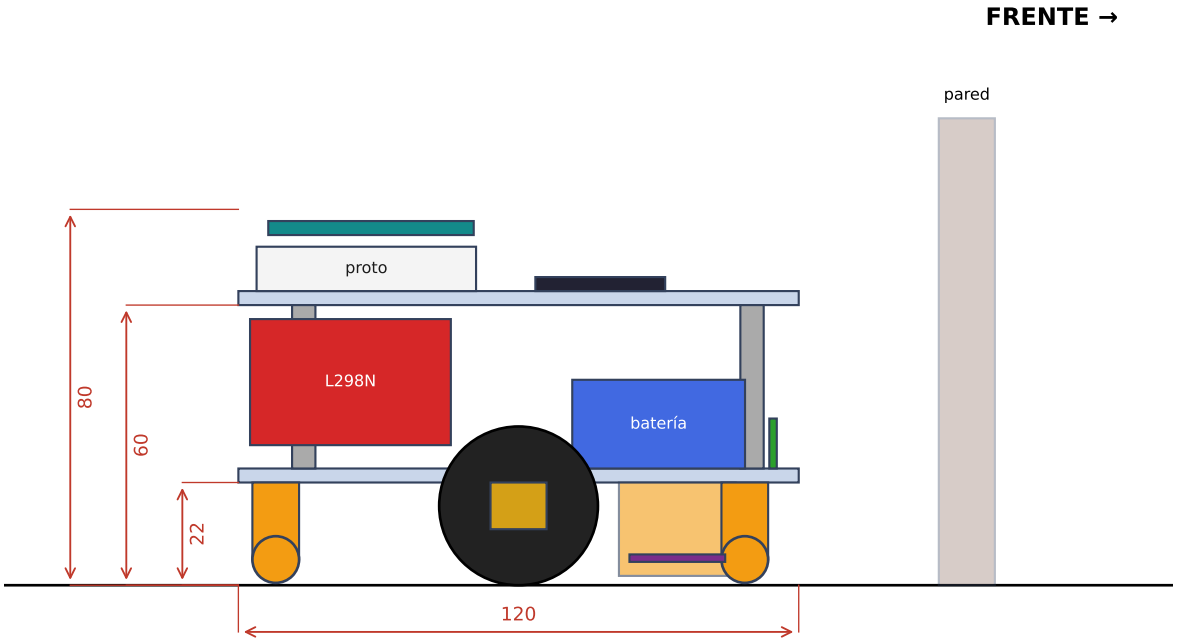
Protoboard izquierda: Arduino Nano, USB-C hacia atrás (se programa sin desarmar).
Protoboard derecha: bus I2C. Columnas con puente entre mitades: 1 → 5V 4 → GND 7 → SDA 10 → SCL

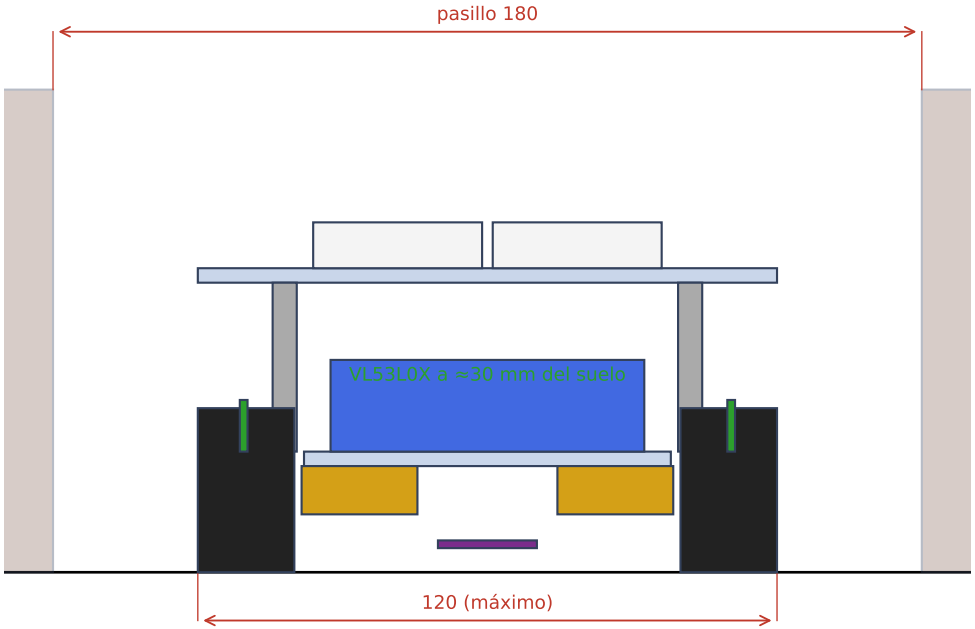
OLED con los pines hacia atrás: sus conectores quedan en el hueco entre batería y L298N. El código gira la imagen 180° para leerla desde atrás.

Ranuras: 60 × 6 central; 24 × 5 y 5 × 20 justo sobre los conectores de los 3 VL53L0X.
Botón de panel Ø7 e interruptor MTS-102 Ø6.

Alzados

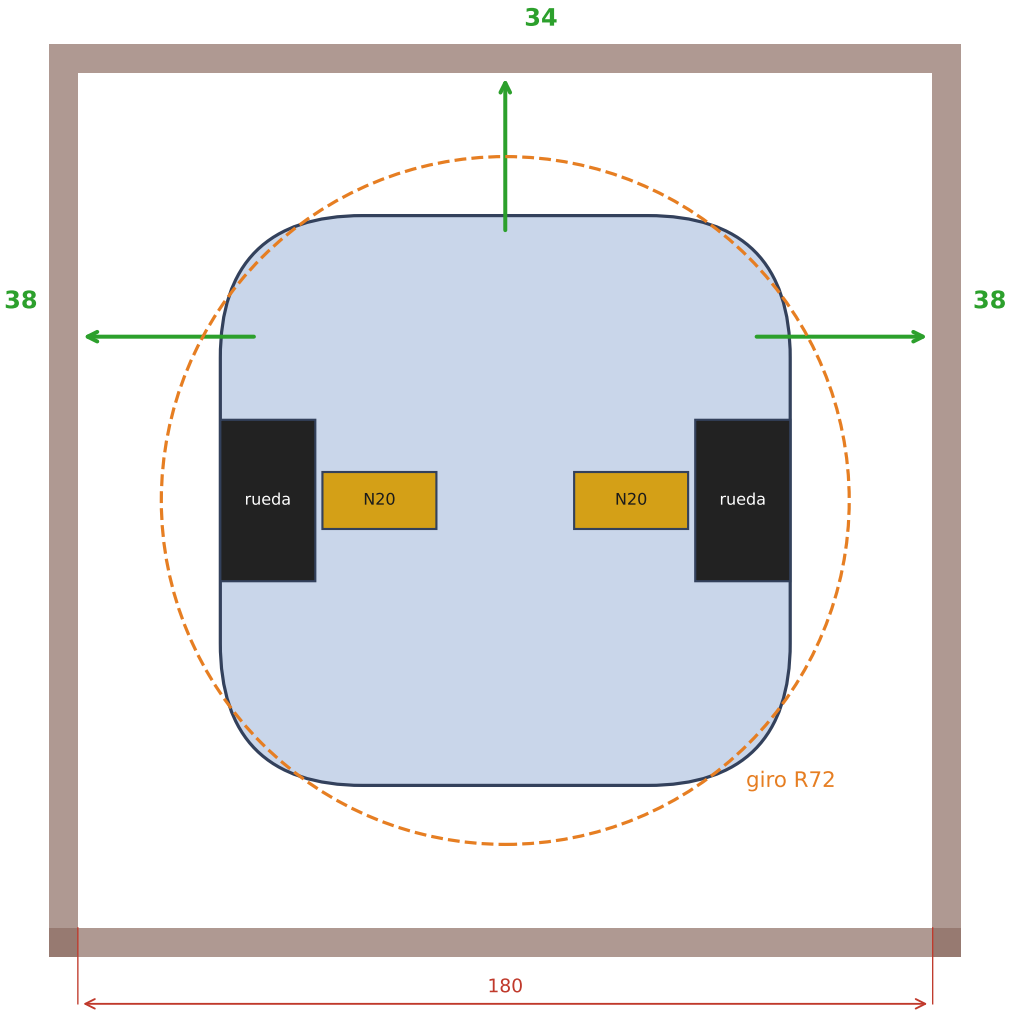
Vista lateral (izquierda) y frontal (derecha)





El robot dentro del laberinto

Celda de 180 mm: holguras, lecturas esperadas y radio de giro



Valores iniciales del código (config.h)

- D_LADO ≈ 38 mm: lectura lateral centrado.
- D_FRENTE ≈ 34 mm: lectura frontal al llegar al centro de una celda con pared enfrente.
- PARED = 120 mm: menos que eso es pared. (Miden hasta el centro de la pared; con su grosor real salen menores.)

Holguras

- 30 mm por lado con el robot centrado.
- Radio de giro 72 mm contra 90 mm: sobran 18 mm al girar en su lugar.

Los valores reales se miden con el modo calibración (ver manual de uso).